Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

По дисциплине: Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы: Сборка образа: Dockerfile, оптимизация, healthcheck и теги

Обучающийся: Ивановский Роман Евгеньевич

Номер ИСУ: 466021

Факультет: Факультет прикладной информатики

Группа: К3320

Направление подготовки: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа:
Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся Ивановский Р. Е.

дата, подпись

Руководитель Аминов Н. С.

дата, подпись

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ **4**

1 Первый рабочий образ **5**

1.1 Подготовка приложения и Dockerfile 5

1.2 Сборка и запуск 5

1.3 Проверка эндпоинтов 6

2 Оптимизация образа **8**

2.1 Отключение кеша pip 8

2.2 Многоэтапная сборка 9

3 Файл .dockerignore **10**

4 Проверка здоровья контейнера **12**

4.1 Настройка и сборка 12

4.2 Запуск и результат проверки 13

5 Финальный артефакт и тегирование **15**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **16**

ПРИЛОЖЕНИЕ А Финальный Dockerfile.optimized **17**

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — освоить сборку Docker-образа Python-приложения, сравнить варианты оптимизации, исключить служебные файлы из контекста сборки, настроить проверку здоровья контейнера и тегирование. В качестве приложения использован персональный ассистент на FastAPI из репозитория https://github.com/FilBTi/assist-py. Работа выполнена локально в Docker Desktop.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1 — Персональные параметры лабораторной работы

Параметр	Значение
ФИО	Ивановский Роман Евгеньевич
Группа	K3320
Номер ИСУ	466021
Персональный порт	$5430 + 21 = 5451$
Префикс	`ivanovsky`
Учебный секрет	`secret21ivanovsky`

Секрет используется только для учебного эндпоинта и передаётся контейнеру через переменную окружения APP_SECRET; в Dockerfile он не записывается.

1 Первый рабочий образ

1.1 Подготовка приложения и Dockerfile

Создан каталог проекта и клонировано исходное приложение в solutions/assist-py/.

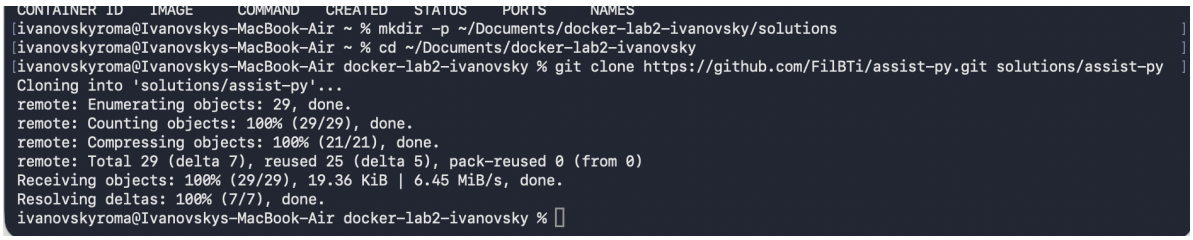


Рисунок 1 — Клонирование исходного приложения

В корне приложения создан Dockerfile на основе python:3.11-slim. Указаны метаданные автора и версии, рабочая директория /app и персональный порт 5451. Сначала копируется requirements.txt и устанавливаются зависимости, затем копируется код приложения. Команда запуска использует shell-подстановку PORT и exec для передачи сигналов процессу uvicorn.

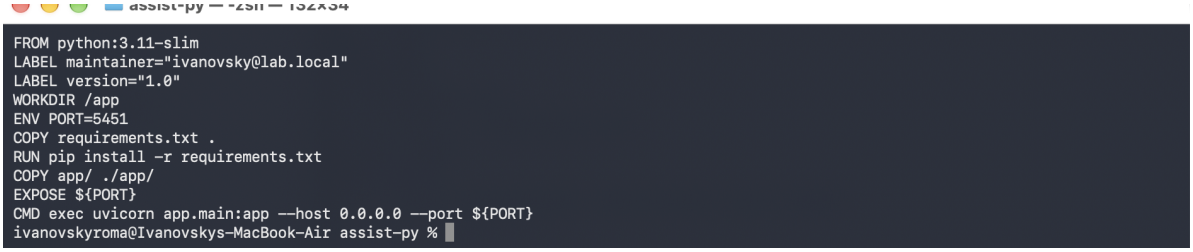


Рисунок 2 — Базовый Dockerfile

1.2 Сборка и запуск

Образ собран командой:

```
1 docker build -t ivanovsky-assistant:v1 .
```



Рисунок 3 — Успешная сборка образа v1

Сборка завершилась успешно. Предупреждение JSONArgsRecommended относится к shell-форме CMD; она используется для подстановки переменной PORT, как предусмотрено методичкой. Контейнер запущен с именем ivanovsky-assistant-1, пробросом 5451:5451 и переменными APP_OWNER и APP_SECRET.

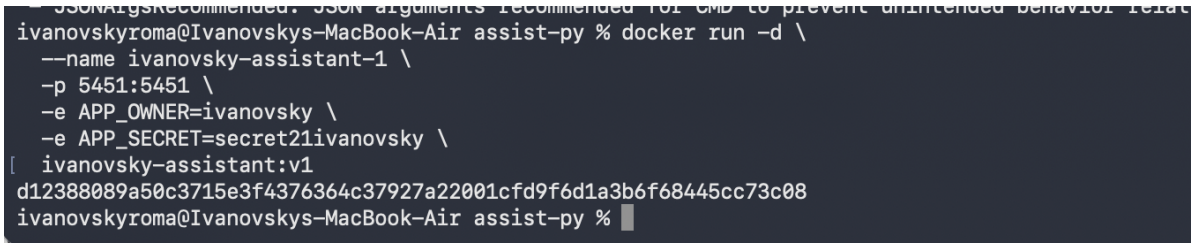


Рисунок 4 — Запуск первого контейнера

1.3 Проверка эндпоинтов

Главная страница вернула приветствие владельцу ivanovsky и сведения о сервисе.

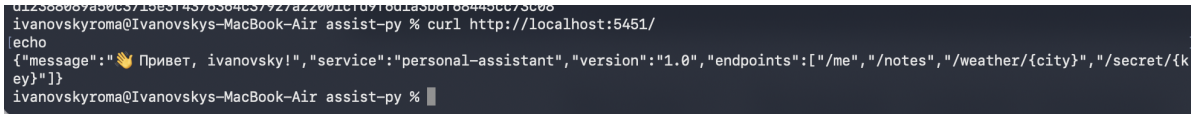


Рисунок 5 — Ответ главной страницы

Эндпоинт /me вернул владельца ivanovsky и префикс учебного секрета. Эта проверка дополнительно выполнена после запуска финального контейнера.

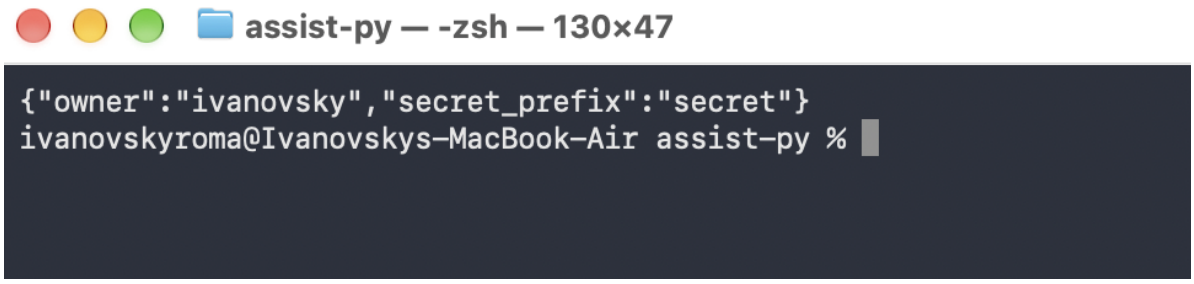


Рисунок 6 — Персонализация в ответе /me

Создана заметка «ЛР2: сборка образа». Запрос списка заметок подтвердил её сохранение.

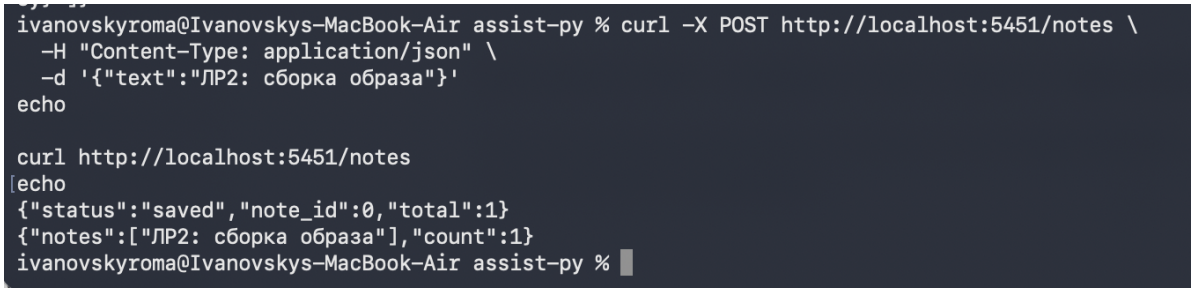


Рисунок 7 — Создание и чтение заметки

Запрос с правильным учебным ключом вернул флаг: `LAB2_SUCCESS_IVANOVSKY`.

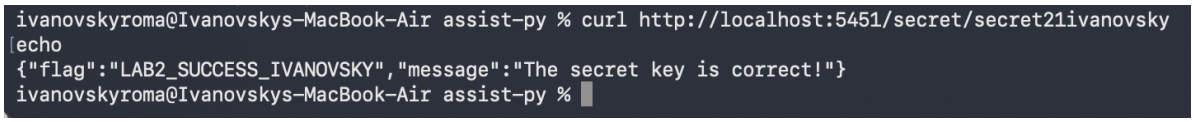


Рисунок 8 — Проверка секретного эндпоинта

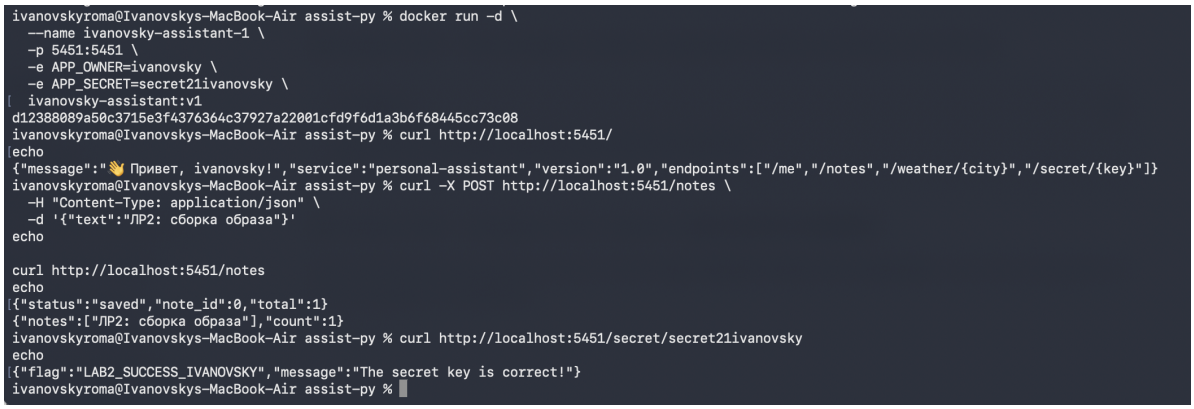


Рисунок 9 — Общий вывод проверок первого контейнера

2 Оптимизация образа

2.1 Отключение кеша pip

Создан Dockerfile.optimized, в котором установка зависимостей выполняется с флагом –no-cache-dir. Он запрещает сохранение кеша pip при установке пакетов.

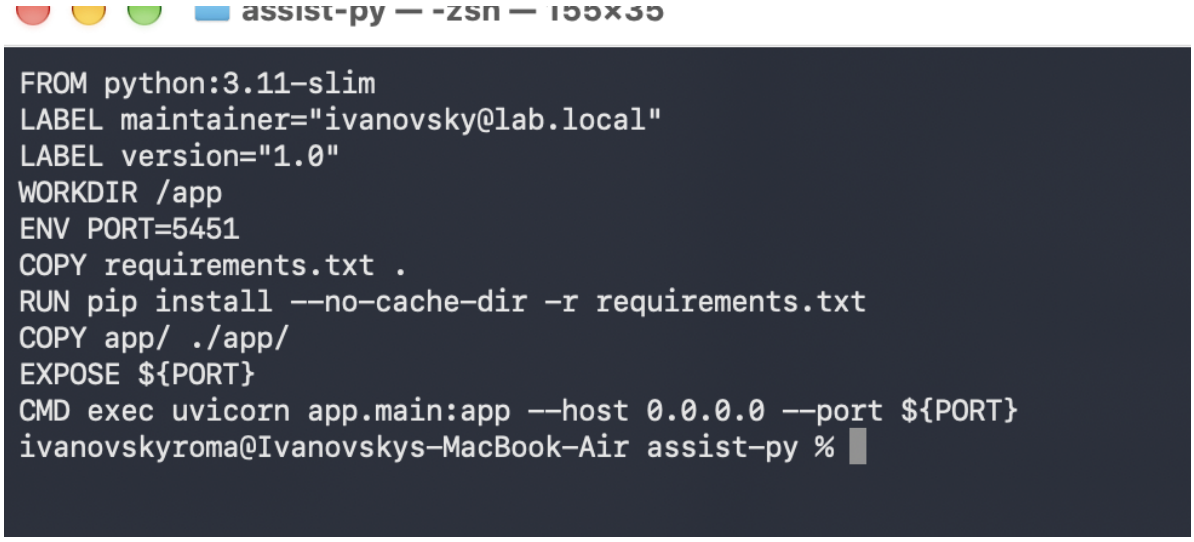


Рисунок 10 — Dockerfile.optimized с отключением кеша pip

Оптимизированный образ собран с тегом v2. По столбцу DISK USAGE размер v1 составляет 313 МБ, а v2 — 287 МБ. По округлённым значениям уменьшение составило 26 МБ, около 8,3% от размера v1.

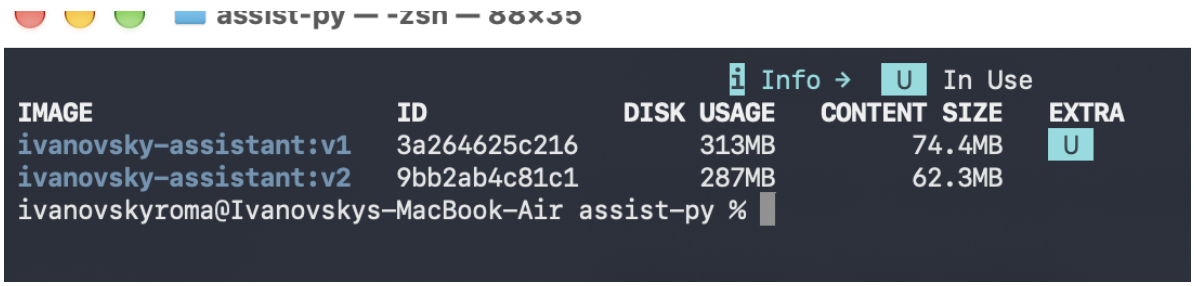


Рисунок 11 — Сравнение размеров v1 и v2

Файл requirements.txt копируется отдельно. Это позволяет повторно использовать слой установки зависимостей, если изменился только код приложения. При копировании всего проекта перед установкой пакетов изменение бизнес-логики инвалидировало бы этот слой.

2.2 Многоэтапная сборка

На стадии builder создаётся виртуальное окружение /opt/venv и устанавливаются зависимости без кеша pip. На итоговой стадии используется тот же базовый образ, копируются виртуальное окружение и приложение. uvicorn запускается по полному пути /opt/venv/bin/uvicorn.

```
CMD exec /opt/venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port ${PORT}
EOF
ivanovskyroma@Ivanovskys-MacBook-Air assist-py % cat Dockerfile.optimized
FROM python:3.11-slim AS builder
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN python -m venv /opt/venv
RUN /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

FROM python:3.11-slim
LABEL maintainer="ivanovsky@lab.local"
LABEL version="1.0"
WORKDIR /app
ENV PORT=5451
COPY --from=builder /opt/venv /opt/venv
COPY app/ ./app/
EXPOSE ${PORT}
CMD exec /opt/venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port ${PORT}
ivanovskyroma@Ivanovskys-MacBook-Air assist-py %
```

Рисунок 12 — Dockerfile с двумя стадиями сборки

Образ с тегом ms занял 307 МБ, на 20 МБ больше v2. В данном варианте перенос отдельного виртуального окружения не уменьшил размер. Многоэтапная сборка позволяет исключать промежуточные инструменты и файлы, но сама по себе не гарантирует уменьшения образа.

```
- JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (line 15)
ivanovskyroma@Ivanovskys-MacBook-Air assist-py % docker images --filter reference='ivanovsky-assistant:*'
                                                                                                  i Info →  U In U
IMAGE                          ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
ivanovsky-assistant:ms         768c0f9c8614       307MB         65.9MB
ivanovsky-assistant:v1         3a264625c216       313MB         74.4MB    U
ivanovsky-assistant:v2         9bb2ab4c81c1       287MB         62.3MB
ivanovskyroma@Ivanovskys-MacBook-Air assist-py %
```

Рисунок 13 — Сравнение многоэтапной и предыдущих сборок

3 Файл .dockerignore

Создан .dockerignore с исключениями кеша Python, Git, виртуальных окружений, .env, логов и служебных файлов.

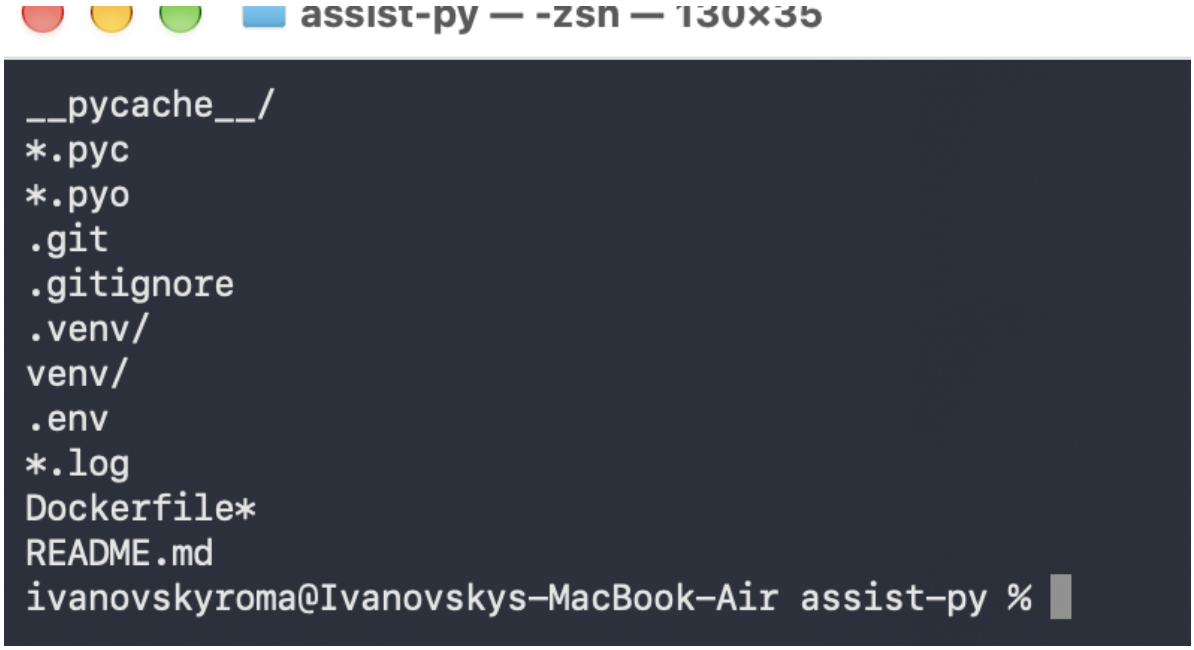


Рисунок 14 — Содержимое .dockerignore

Его полный текст:

```
__pycache__/
*.pyc
*.pyo
.git
.gitignore
.venv/
venv/
.env
*.log
Dockerfile*
README.md
```

После добавления исключений базовый Dockerfile пересобран с тегом v3.

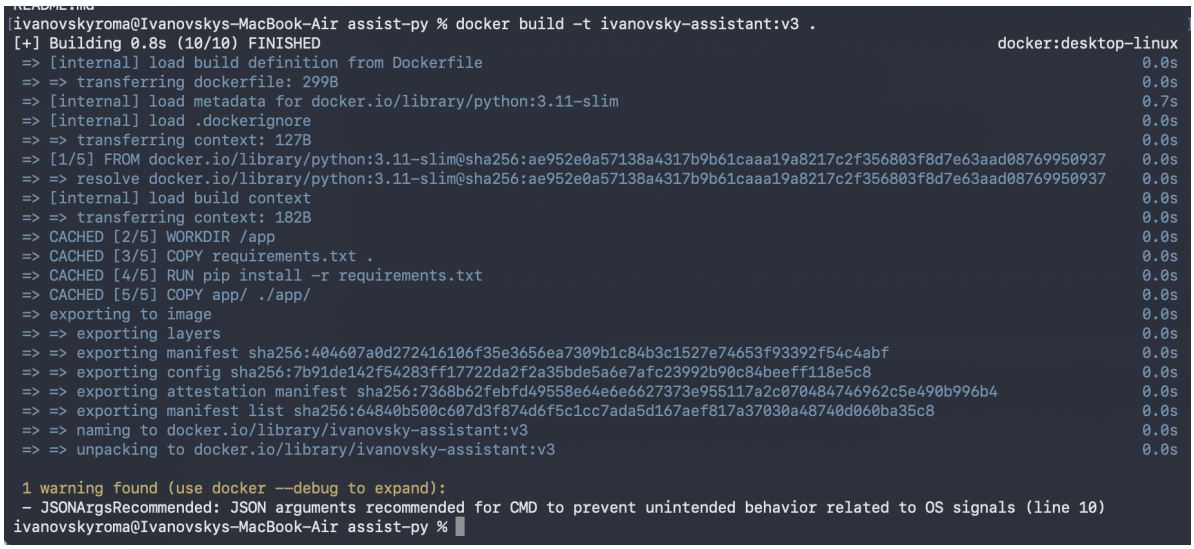


Рисунок 15 — Пересборка базового образа с тегом v3

Без .dockerignore в контекст сборки могли попасть .git, .env, локальные виртуальные окружения, логи и скомпилированные файлы Python. В образ они попадут только при соответствующих COPY или ADD. Здесь из корня копируется только requirements.txt, затем app/, поэтому служебные файлы корня не копировались и раньше. Размер v3 совпал с v1 — 313 МБ. Каталог .git хранит историю изменений: в ней могут оставаться ранее удалённые секреты и внутренние сведения. Включение истории в распространяемый образ способно раскрыть эти данные.

4 Проверка здоровья контейнера

4.1 Настройка и сборка

В итоговую стадию Dockerfile.optimized добавлена установка curl без рекомендуемых пакетов. Списки apt удаляются в том же слое. Проверка HEALTHCHECK обращается к /health. Интервал проверок — 30 секунд, таймаут — 5 секунд, стартовый период — 10 секунд, число неудачных проверок до unhealthy — 3.

```
CMD exec /opt/venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port ${PORT}
[EOF
[ivanovskyroma@Ivanovskys-MacBook-Air assist-py % cat Dockerfile.optimized
FROM python:3.11-slim AS builder
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN python -m venv /opt/venv
RUN /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

FROM python:3.11-slim
LABEL maintainer="ivanovsky@lab.local"
LABEL version="1.0"
WORKDIR /app
ENV PORT=5451
COPY --from=builder /opt/venv /opt/venv
COPY app/ ./app/
EXPOSE ${PORT}

RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --start-period=10s --retries=3 \
    CMD curl -f http://localhost:${PORT}/health || exit 1

CMD exec /opt/venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port ${PORT}
ivanovskyroma@Ivanovskys-MacBook-Air assist-py %
```

Рисунок 16 — Dockerfile.optimized с curl и HEALTHCHECK

Финальный образ собран командой:

```
1 docker build -t ivanovsky-assistant:final -f Dockerfile.optimized .
```

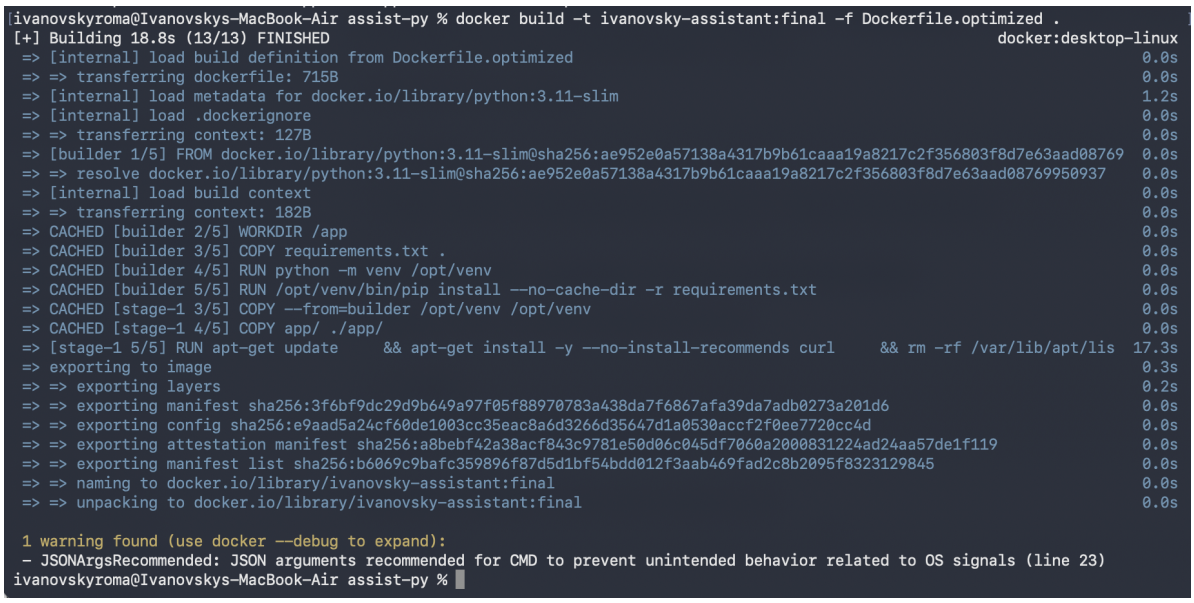


Рисунок 17 — Успешная сборка финального образа

4.2 Запуск и результат проверки

Первый контейнер остановлен для освобождения порта 5451. Запущен ivanovsky-assistant-final с теми же персональными переменными окружения.

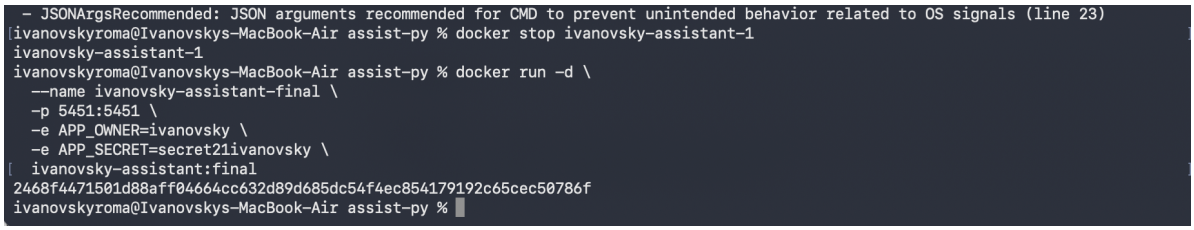


Рисунок 18 — Остановка первого и запуск финального контейнера

После ожидания команда docker ps показала статус healthy, то есть встроенная проверка /health выполнилась успешно.

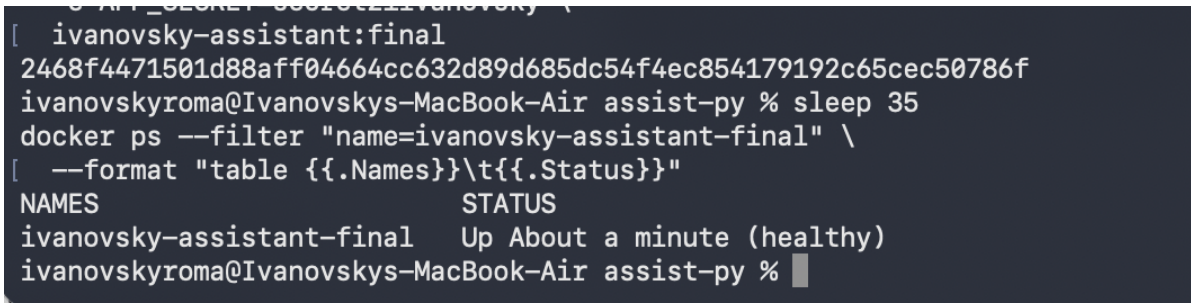


Рисунок 19 — Статус healthy финального контейнера

Размер итогового образа составил 327 МБ против 307 МБ у ms. Добавление curl и его зависимостей увеличило отображаемый размер примерно на 20 МБ. Сравнение выполнено с ms, поскольку оба варианта используют одинаковую многоэтапную структуру.

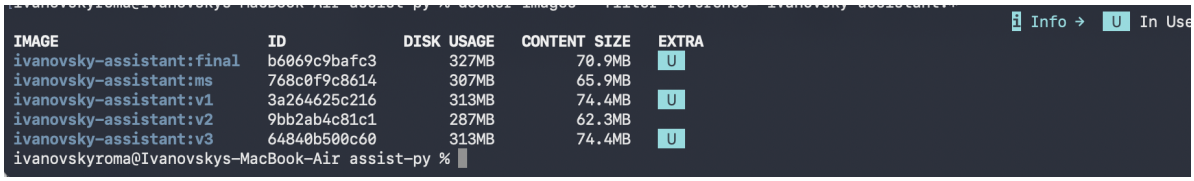


Рисунок 20 — Размеры образов после добавления curl

Без curl можно было использовать стандартный модуль Python urllib.request: он уже доступен в базовом Python-образе. Проверка должна завершаться ненулевым кодом при ошибке HTTP или соединения.

5 Финальный артефакт и тегирование

Созданы семантический тег 1.0.0 и тег даты 20261027.

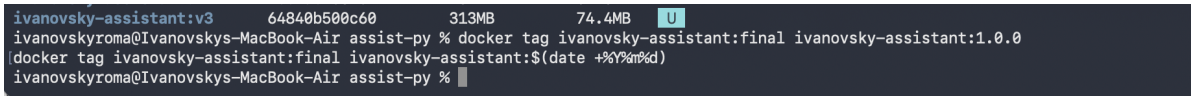


Рисунок 21 — Создание тегов версии и даты

Финальный артефакт содержит время выполнения 27.10.2026 18:01:37, логин пользователя, имя хоста, имя образа и таблицу тегов с размерами. Теги final, 1.0.0 и 20261027 имеют одинаковый идентификатор b6069c9bafc3: это ссылки на один и тот же образ, а не три независимые сборки.

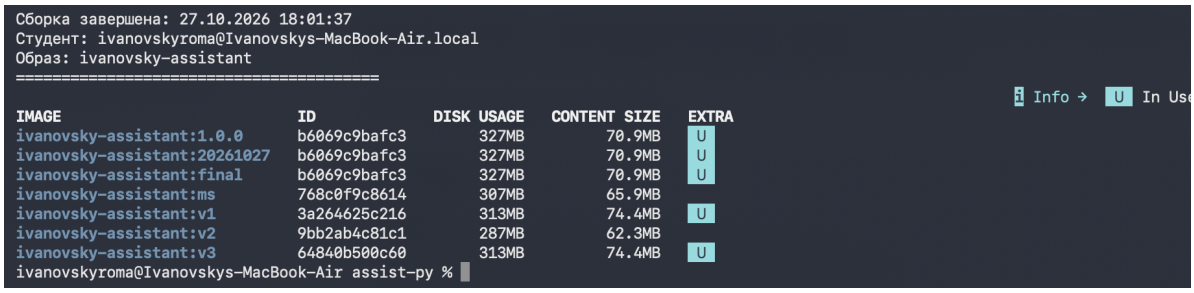


Рисунок 22 — Финальный артефакт выполнения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собраны базовый образ v1, оптимизированный v2, вариант с многоэтапной сборкой ms, базовый образ v3 с .dockerignore и итоговый final с проверкой здоровья. Проверены ответы приложения, создание и чтение заметки, персонализация и секретный флаг. Финальный контейнер получил статус healthy.

Таблица 2 — Сводные результаты сборок

Тег	Особенность	Размер, МБ
v1	Базовая установка зависимостей	313
v2	Без кеша pip	287
ms	Multi-stage с виртуальным окружением	307
v3	Базовый Dockerfile с .dockerignore	313
final	Multi-stage, curl и HEALTHCHECK	327

Все размеры приведены по округлённому столбцу DISK USAGE из Docker Desktop. Наилучший результат по размеру в проведённом сравнении показал v2. Итоговый образ дополнительно содержит curl и проверку здоровья.

Репозиторий работы на GitHub: https://github.com/st1verka/course-cont-orch-app/tree/lab-2.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Финальный Dockerfile.optimized

Короткие комментарии добавлены после выполнения сборок; команды и поведение Dockerfile не менялись.

```
# Стадия установки зависимостей без кеша pip
FROM python:3.11-slim AS builder
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN python -m venv /opt/venv
RUN /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Итоговая стадия
FROM python:3.11-slim
LABEL maintainer="ivanovsky@lab.local"
LABEL version="1.0"
WORKDIR /app
ENV PORT=5451
COPY --from=builder /opt/venv /opt/venv
COPY app/ ./app/
EXPOSE ${PORT}

# Установка curl для проверки здоровья
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Проверка доступности эндпоинта health
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --start-period=10s --retries=3 \
    CMD curl -f http://localhost:${PORT}/health || exit 1

# Запуск приложения на персональном порту
CMD exec /opt/venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port ${PORT}
```